01 곱셈 공식의 변형

$x-\frac{1}{x}=7$ 일 때, $x^2-3x+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}$ 의 값은? [2025 영남중 1학기 중간 10번]

[5점]

① 28 ② 30 ③ 49 ④ 70 ⑤ 72

02 인수분해 공식

옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $x^2-4x-4=(x-2)^2$
ㄴ. $x^2+xy+\frac{1}{4}y^2=\left(x+\frac{1}{2}y\right)^2$
ㄷ. $16a^2-b^2=(8a+b)(8a-b)$
ㄹ. $4x^2-12xy+9y^2=(2x-3)^2$
ㅁ. $3x^2+8x+4=(x+2)(3x+2)$

[2020 동도중 1학기 중간 7번]

[5점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

03 약속에 따른 식의 인수분해

[서술형] 세 수 a,b,c 에 대하여 $[a,b,c]=(a-b)(a+c)$ 라고 약속할 때, 다음 식을 인수분해 하시오.

$3[x,1,-1]-[x,2,-3]$ [2025 평리중 1학기 중간 16번]

[5점]

04 새로운 연산과 이차방정식

두 실수 a , b 에 대하여 $a \circledcirc b=ab+a^2-b$ 라 할 때, $x \circledcirc \left(1-\frac{x}{2}\right)=1-\frac{3}{2}x$ 의 두 근 사이에 존재하는 정수의 개수는? [2025 월암중 1학기 기말 7번]

[5점]

① 6 개 ② 7 개 ③ 8 개 ④ 9 개 ⑤ 10 개

05 중근 조건

이차방정식 $x^2+2(3m-1)x+16=0$ 이 중근을 갖도록 하는 음수 m 의 값은? [2025 대구동부중 1학기 기말 4번]

[5점]

① $-\frac{1}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{5}{3}$ ④ -2 ⑤ -3

06 완전제곱식 꼴

이차방정식 $x^2+6x+k=0$ 을 완전제곱식으로 변형하면 $(x+a)^2=13$ 이다. 두 수 a, k 에 대하여 $a+k$ 의 값은? [2025 다사중 1학기 기말 4번]

[5점]

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

07 잘못 본 이차식

[서술형] x^2 의 계수가 1 인 어떤 이차식을 인수분해하는데 민서는 x 의 계수를 잘못 보고 $(x+1)(x-10)$ 로, 수진이는 상수항을 잘못 보고 $(x+6)(x-3)$ 으로 인수분해하였을 때, 다음을 구하는 과정을 서술하시오.

(1) 처음 이차식의 일차항을 구하시오.

(전개한 식을 쓰고 구하시오.)

(2) 처음 이차식의 상수항을 구하시오.

(전개한 식을 쓰고 구하시오.)

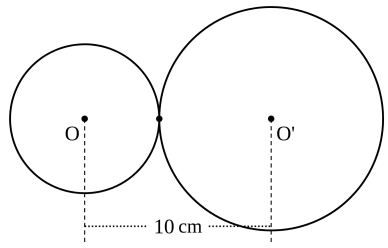
(3) 처음 이차식을 쓰고, 인수분해하시오. [2025 대구제일중 1학기 중간 20번]

[5점]

08 원의 넓이 활용

그림과 같이 한 점에서 만나는 두 원의 넓이의 합이 $52\pi\,\mathrm{cm}^2$ 이고, 두 원의 중심 사이의 거리가 $10\mathrm{cm}$ 일 때, 작은 원의 지름의 길이는? [2024 대청중 1학기 기말 7번]

[5점]

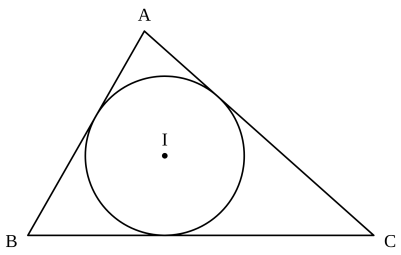


① $2\mathrm{cm}$ ② $4\mathrm{cm}$ ③ $6\mathrm{cm}$ ④ $8\mathrm{cm}$ ⑤ $10\mathrm{cm}$

09 내접원과 넓이

그림에서 점 I 는 $\triangle ABC$ 의 내심이고, 내접원 I 의 반지름의 길이는 $2x$, $\triangle ABC$ 의 세 변의 길이의 합은 $2x+3$ 이고 $\triangle ABC$ 의 넓이가 $8x^2+2x-2$ 일 때, 내접원 I 의 반지름의 길이는? [2024 지산중 1학기 기말 6번]

[5점]



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

10 이차함수의 뜻

〈보기〉 중에서 y 가 x 의 이차함수인 것을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 시속 $x\text{km}$ 로 $\frac{1}{10}x$ 시간 동안 달린 거리 $y\text{km}$
ㄴ. x 각형의 대각선의 총 개수 y
ㄷ. x 의 제곱근 y (단, $x>0$)
ㄹ. 반지름의 길이가 x 인 구의 부피 y
ㅁ. 윗변의 길이가 x , 아랫변의 길이가 $2x$ 이고, 높이가 $\frac{1}{3}x$ 인 사다리꼴의 넓이

[2025 경명여중 1학기 기말 4번]

[5점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

11 이차함수의 뜻

y 가 x 에 관한 이차함수인 것은? [2025 관음중 1학기 기말 13번]

[5점]

① $y=3x^2$ ② $y=\frac{2}{x}-1$

③ $x^2-2x+5=0$ ④ $y=2(x-1)+x$

⑤ $y=x(x+3)-x^2$

12 x축 대칭인 그래프

이차함수 $y=x^2$ 의 그래프와 x 축에 대칭인 그래프가 점 $(3a,-a)$ 를 지날 때, a 의 값은? (단, $a\neq 0$) [2025 강동중 1학기 기말 8번]

[5점]

① -3 ② $-\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{9}$ ④ 3 ⑤ 9

13 증가·감소 범위

이차함수 $y=2(x+5)^2$ 의 그래프에서 x 의 값이 증가할 때, y 의 값이 감소하는 x 의 값의 범위는? [2025 경운중 1학기 기말 12번]

[5점]

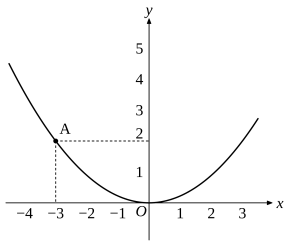
① $x<-5$ ② $x>-5$ ③ $-5<x<0$

④ $0<x<5$ ⑤ $x>5$

14 y=ax² 식 구하기

[서술형] 그림과 같이 원점을 꼭짓점으로 하고, 점 $\mathrm{A}(-3,2)$ 를 지나는 포물선이 나타내는 이차함수의 식을 구하시오. [2025 동촌중 1학기 기말 20번]

[5점]



15 y=ax² 그래프의 성질

[서술형] 〈 보기 〉의 이차함수의 그래프에 대하여 물음에 답하시오.

(1) 그래프가 아래로 볼록한 것만을 모두 골라 그 기호를 쓰시오.

(2) 그래프가 x 축에 서로 대칭인 것을 골라 그 기호를 쓰시오.

(3) 그래프의 폭이 가장 넓은 것을 골라 그 기호를 쓰시오.

ㄱ. $y=x^2$ ㄴ. $y=2x^2$ ㄷ. $y=-2x^2$ ㄹ. $y=\frac{1}{2}x^2$ ㅁ. $y=-\frac{7}{4}x^2$ ㅂ. $y=-3x^2$

○단답형으로 답만 적을 것.

[2025 새론중 1학기 기말 17번]

[5점]

16 꼭짓점의 위치

이차함수 $y=-\frac{1}{3}(x-4)^2+k$ 의 그래프의 꼭짓점이 $y=-2x-1$ 위에 있을 때, $y=-x^2+k$ 의 그래프의 꼭짓점은? [2025 경명여중 1학기 기말 9번]

[5점]

① $(-9,0)$ ② $(0,-9)$ ③ $(0,7)$ ④ $(0,9)$ ⑤ $(9,0)$

17 y=a(x-p)² 식 구하기

이차함수 $y=a(x+p)^2$ 의 그래프의 축의 방정식이 $x=3$ 이고, 점 $(2,-5)$ 를 지난다. 이때 ap 의 값은? (단, a , p 는 수) [2025 경명여중 1학기 기말 7번]

[5점]

① -15 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 15

18 그래프의 성질

이차함수 $y=\frac{1}{5}(x+3)^2+2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은? [2025 안심중 1학기 기말 13번]

[5점]

① 위로 볼록한 포물선이다.

② 축의 방정식은 $x=-3$ 이다.

③ 꼭짓점의 좌표는 $(3,-2)$ 이다.

④ y 축과 만나는 점의 좌표는 $(0,2)$ 이다.

⑤ x 의 값이 0 에서 3 까지 증가할 때, y 의 값은 감소한다.

19 그래프의 성질

이차함수 $y=-2(x-1)^2+1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은? [2025 대진중 1학기 기말 9번]

[5점]

① 모든 사분면을 지난다.

② 아래로 볼록한 곡선이다.

③ 꼭짓점의 좌표는 $(1,0)$ 이다.

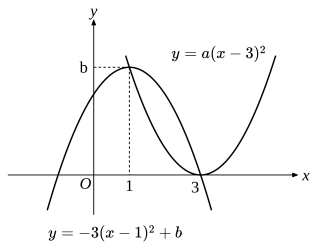
④ x 의 값이 -3 에서 -1 까지 증가할 때, y 의 값은 증가한다.

⑤ x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 감소하는 범위는 $x>-1$ 이다.

20 서로의 꼭짓점을 지나는 그래프

그림과 같이 이차함수 $y=-3(x-1)^2+b$ 의 그래프와 이차함수 $y=a(x-3)^2$ 의 그래프가 서로의 꼭짓점을 지날 때, $a+b$ 의 값은? (단, a,b 는 상수) [2024 월서중 1학기 기말 7번]

[5점]



① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15